



REGIONAL ANTIOQUIA
CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL

TECNOLOGIA EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Competencia de Algoritmos con Python

EJERCICIO DE PROGRAMACION ESTRUCTURADA

Sistema de Gestión de Inventario para una Librería

Una librería necesita una aplicación para **gestionar su inventario** de libros, permitiendo el registro, la consulta y la eliminación de libros, así como la generación de un reporte del estado del inventario.

Desarrollar una aplicación en Python que utilice:

- Variables y tipos de datos
- Entrada/salida por teclado
- Condicionales (if, elif, else)
- Ciclos (while, for)
- Funciones para modularizar el código
- Manejo de excepciones
- Colecciones: listas o diccionarios o tuplas o todas

Requisitos funcionales del sistema:

1. Registrar un libro solicitando:
 - Título (no vacío)
 - Autor
 - Año de publicación (entero positivo)
 - Precio (número mayor que cero)
2. Consultar un libro por título.
3. Eliminar un libro por título.
4. Mostrar todos los libros registrados, ordenados por año.
5. Generar un reporte que indique:
 - Cantidad total de libros.
 - Precio promedio.
 - Libro más caro y más barato (título y precio).
6. Menú interactivo para navegar por las opciones.
7. Validaciones con try-except para evitar errores.
8. Todos los libros deben almacenarse como **diccionarios dentro de una lista**.